

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Alma Hodžić, Milica Nikolić, Mina Ristić

Informacioni sistemi
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

10. februar 2026.



Sadržaj

Uvod

Analiza sistema

Akteri

Slučajevi upotrebe

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Evidencija pregleda i tretmana životinja

Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Opis baze podataka

Arhitektura sistema

Korisnički interfejs

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.
- ▶ Uvođenje informacionog sistema omogućava unapređenje organizacije rada, smanjenje administrativnih grešaka i poboljšanje kvaliteta usluge.

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.
- ▶ Uvođenje informacionog sistema omogućava unapređenje organizacije rada, smanjenje administrativnih grešaka i poboljšanje kvaliteta usluge.
- ▶ U okviru ovog projekta predstavljen je informacioni sistem namenjen podršci osnovnim poslovnim procesima veterinarske klinike.

Uvod

- Informacioni sistem veterinarske klinike

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.

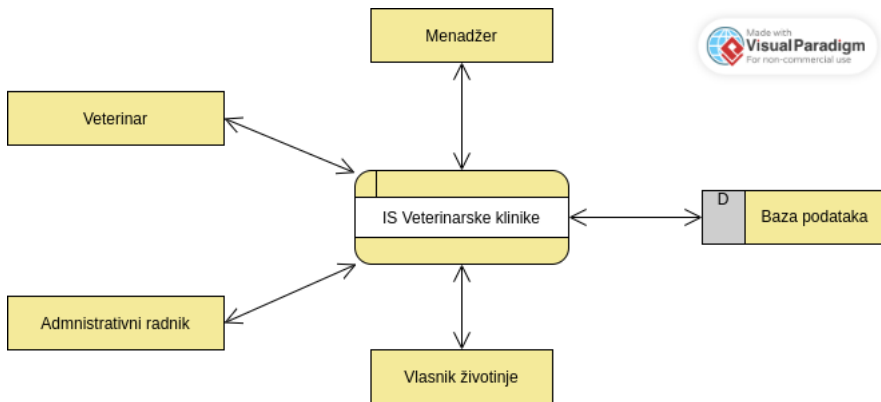
Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.
- ▶ Primarni cilj - unapređenje načina funkcionisanja postojećih sistema u veterinarskoj klinici.

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.
- ▶ Primarni cilj - unapređenje načina funkcionisanja postojećih sistema u veterinarskoj klinici.
- ▶ Uvode se online zakazivanje, elektronski kartoni i elektronsko vođenje zaliha.

Akteri



Slika: Dijagram konteksta

► Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja
 - ▶ Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja
 - ▶ Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme
- ▶ Svaki od njih je podeljen na više manjih slučajeva.

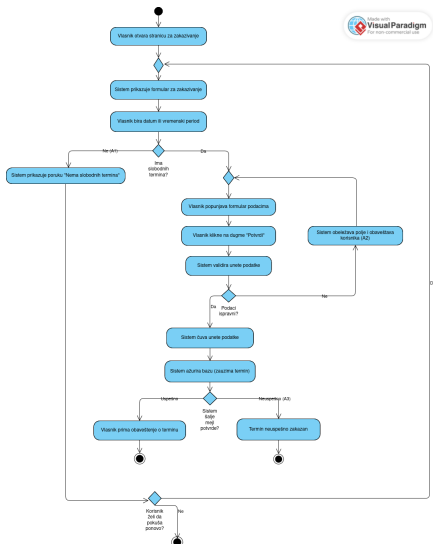
Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda



Slika: Dijagram slučaja upotrebe

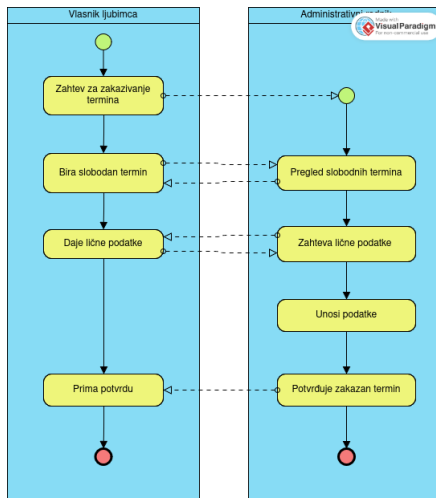
Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Online zakazivanje



Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

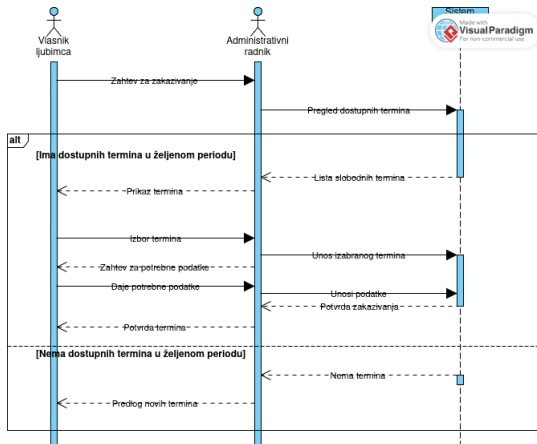
Zakazivanje termina



Slika: BPMN dijagram

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

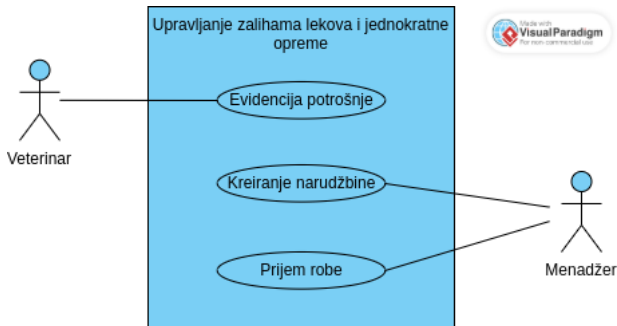
Zakazivanje termina



Slika: Dijagram sekvence

Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

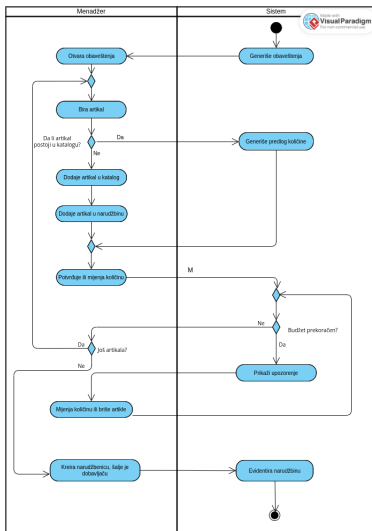
Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme



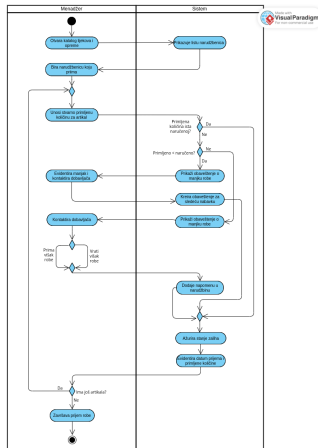
Slika: Dijagram slučaja upotrebe

Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Kreiranje narudžbine

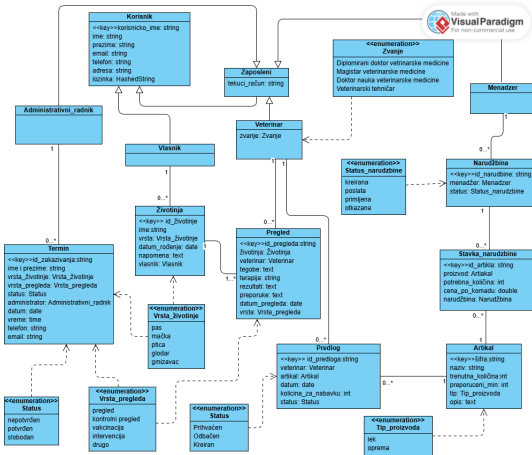


Prijem robe



Slika: Dijagram aktivnosti

Model baze podataka



Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:

Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema

Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja

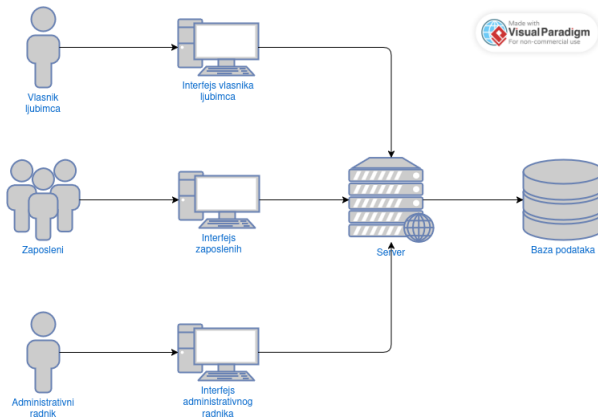
Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja
 - ▶ Dostupnost

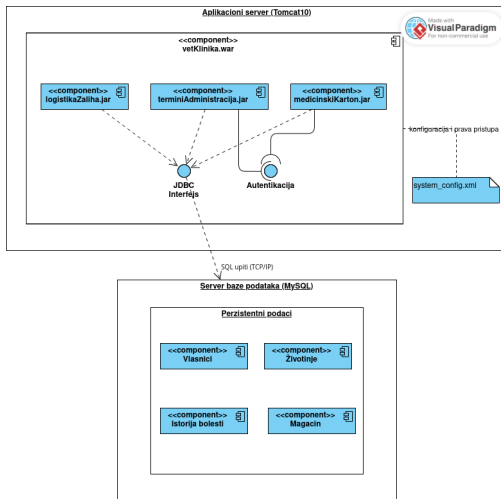
Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja
 - ▶ Dostupnost
 - ▶ Pouzdanost

Dijagram arhitekture



Komponente arhitekture



Slika: Dijagram komponenti

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Tip pregleda *

Izaberite...

Slobodan termin *

Izaberite termin...

NAPOMENA: Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom.

Potvrdi zakazivanje

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Tip pregleda *

Izaberite...

Izaberite...

Pas

Mačka

Ptica

Glodar

Gmizavac

NAPOMENA: Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom.

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovana Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Pas

Tip pregleda *

Vakcinacija

Slobodan termin *

Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Nespravno popunjen formular! Molimo popunite sva crvena polja.

Potvrdi zakazivanje

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovana Jovanović

Email adresa *

jovana@gmail.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Pas

Tip pregleda *

Vakcinacija

Slobodan termin *

Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Potvrda termina: Uspješno ste zakazali! Detalji su poslati na mail: jovana@gmail.com

Potvrdi zakazivanje

Interfejs administrativnog radnika

PetCare – Zakazivanje Termina

Admin: Radnik na šalteru

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime

Broj telefona

Email

Vrsta ljubimca

Izaberite...

Tip pregleda

Izaberite...

Termin

mm / dd / yyyy, --:--



Podaci uspešno obrađeni.

Sačuvaj

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac	Pregled	Akcije
2026-01-21 10:00	Jovana Jovanović	+381 60 1234567	pas	vakcinacija	<button>Uredi</button> <button>Brisi</button>

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa

-- Izaberi --

Podkategorija

Prvo izaberi grupu...

★ Pređi na nabavku

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

(Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.)

Glavna grupa

Lekovi

Podkategorija

Analgetici

Lista artikala – Analgetici

Tramadol

Stanje: 40 | Min: 15

Evidentiraj

Buprenorfin

Stanje: 10 | Min: 20

Evidentiraj

Carprofen

Stanje: 42 | Min: 15

Evidentiraj

★ Predlog za nabavku

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama Ulogovan: dr. vet. med. Marko Marković

Katalog artikala
Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa: Lekovi Podkategorija: Analgetici

Lista artikala – Analgetici

Tramadol Stanje: 40 Min: 15	Evidencija
Buprenorfin Stanje: 10 Min: 20	Evidencija
Carprofen Stanje: 42 Min: 15	Evidencija

Tramadol
Trenutno stanje: 40

Unesite potrošenu količinu:

Otkazi Potvrdi

➤ Pređite za nastavak

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa

Lekovi

Podkategorija

Analgetici

Lista artikala – Analgetici

Tramadol

Stanje: 38 | Min: 15

Buprenorfin

Stanje: 10 | Min: 20

Carprofen

Stanje: 42 | Min: 15

Predlog za novu nabavku

Predložite artikal koji trenutno nemamo u katalogu.

Ime artikla:

Unesite naziv leka ili opreme

Kategorija:

Lek

Razlog (zašto nam je ovo potrebno):

Npr. Efikasniji za određene terapije...

Okaži

Pošalj predlog

Evidentiraj

Evidentiraj

Evidentiraj

★ Predlog za nabavku

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Informacioni sistemi Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu

Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare – Narudžbine

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Pregled svih narudžbina

[+ Nova narudžbina](#)

Filtriraj po statusu

Svi statusi

Filtriraj po datumu

mm/dd/yyyy

[Pozovi filtre](#)

ID	Datum	Dobavljač	Vrednost	Status	Prijem / Datum
#0007	31.01.2026.	Animal Care	55.200 din	NARUČENA	-
#0006	15.01.2026.	Vet Pharma	72.500 din	POSILATA	Prijem robe
#0005	05.01.2026.	Vet Pharma	160.000 din	ISPORUČENA	09.01.2026.
#0004	20.12.2025.	Vet Pharma	48.400 din	ISPORUČENA	24.12.2025.
#0003	10.12.2025.	Vet Pharma	15.100 din	OTKAZANA	-
#0002	30.11.2025.	Vet Pharma	105.100 din	ISPORUČENA	03.12.2025.
#0001	13.11.2025.	Vet Pharma	35.220 din	ISPORUČENA	17.11.2025.

Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare – Narudžbine

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Pregled svih narudžbina

[+ Nova narudžbina](#)

Filtriraj po statusu

Isporučena

Filtriraj po datumu

mm/dd/yyyy

[Poništi filtre](#)

ID	Datum	Dobavljač	Vrednost	Status	Prijem / Datum
#0005	05.01.2026.	Vet Pharma	160.000 din	ISPORUČENA	09.01.2026.
#0004	20.12.2025.	Vet Pharma	48.400 din	ISPORUČENA	24.12.2025.

Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare - Narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Narudžbina #0005

[-- Nazad na listu](#)

DOBAVLJAČ Vet Pharma	DATUM NARUČIVANJA 05.01.2026.	DATUM PRIME 09.01.2026.	UKUPNA VREDNOST 160.000 din
-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Stavke narudžbine

Artikal	Količina	Cena po kom.	Ukupna cena
Antibiotik Convenia	24	2.500 din	60.000 din
Antibiotik Ceporex	10	3.000 din	30.000 din
Analgetik Karprofen	20	500 din	10.000 din
Antiparazitik Heartgard	10	2.000 din	20.000 din
F10 dezinfekciono sredstvo	15	2.000 din	30.000 din
Toplomer	5	2.000 din	10.000 din
UKUPNO:			160.000 din

 Štampanje narudžbenice

Nova narudžbina

Veterinarska klinika PetCare - Nova narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Artikli ispod minimuma

Klikni na + za automatsko dodavanje

Vakcina protiv besnila

+

Vakcina protiv parvovirusa

+

Insulin

+

Tranadol

+

Predlozi veterinara

Pregled zahteva veterinara

Analgetik Meloxicam

Paracetol Frontline

Pretraži katalog artikala...

+ Artikel van kataloga

Artikel	Trenutno	Minimum	Preporučeno	Količina	Cena (RSD)	Ukupno
BUDŽET ZA NABAVKU:						UKUPNA VREDNOST:
150.000 RSD						0 RSD

Okaži

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUŽBINU ✓

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Informacioni sistemi Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Klikni na + za avtomatsko dodajanje

Vakcina protiv besnila

Vakcina protiv parvovirusa

Insulin

Tramadol

Pregled zahteva veterinarov.

Analgetik Meloxicam

Parazitoid Frontline

Pretraži katalog artikala...

+ Artikel van kataloga

Artikal	Trenutno	Minimum	Preporučeno	Količina	Cena (RSD)	Ukupno	
Vakcina protiv besnila	4	10	30	30	700	21000	
Vakcina protiv parvovirusa	5	15	45	45	1000	45000	
Insulin	3	10	22	25	1200	30000	
Tramadol	4	15	20	0	500	0	

BUDŽET ZA NABAVKU:
150.000 RSD

UKUPNA VREDNOST:
96.000 RSD

Orka2i

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUČBINU ✓

Nova narudžbina

Veterinarska klinika PetCare - Nova narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Artikli ispod minimuma

Klikni na + za automatsko dodavanje

Vakcina protiv besnila

+

Vakcina protiv parvovirusa

+

Insulin

+

Tramadol

+

Predlozi veterinara

Pregled zahteva veterinara

Analgetik Meloxicam

Parazitik Frontline

Amo

+ Artikel van kataloga

Antibiotik Amoxicillin (20 + min 10)

Artikli	Tramadol	Insulin	Pregledovano	Klasifikacija	Ukupno		
(RSD)							
Vakcina protiv besnila	4	10	30	30	700	21000	💡
Vakcina protiv parvovirusa	5	15	45	45	1000	45000	💡
Insulin	3	10	22	25	1200	30000	💡
Tramadol	4	15	20	0	500	0	💡

BUDŽET ZA NARUKU: 150,000 RSD

UKUPNA VREDNOST: 96,000 RSD

Okaži

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUŽBINU ✓

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Informacioni sistemi Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu

Nova narudžbina

Veterinarska klinika PetCare - Nova narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Artikli ispod minimuma

Klikni na + za automatsko dodavanje

Vakcina protiv besnila

+

Vakcina protiv parvovirusa

+

Insulin

+

Tramadol

+

Predlozi veterinara

Pregled zahteva veterinara

Analgetik Meloxicam

Paracetamol Frontline

Amo

+ Artikel van kataloga

Artikel	Trenutno	Minimum	Preporučeno	Količina	Cena (RSD)	Ukupno	
Vakcina protiv besnila	4	10	30	30	700	21000	💡
Vakcina protiv parvovirusa	5	15	45	45	1000	45000	💡
				25	1200	30000	💡
				0	500	0	💡

Analgetik Meloxicam

Veterinar: Dr Jovana Jovanović

Razlog: Bolji efekat kod mačaka, klijenti traže.

Otkirna cena: 1100 RSD

Zastori

Dodaj u narudžbinu

UKUPNA VREDNOST:

96,000 RSD

Otkazi

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUDŽBINU ✓

Prijem robe

Veterinarska klinika PetCare - Prijem robe

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Prijem narudžbine #0006

Dobavljač: Vet Pharma

Datum naručivanja: 15.01.2026.

Ukupna cena: 72.500 rsd

Datum dostave: 02/02/2026

Artikal	Naručena količina	Dostavljena količina
Rukavice	20	Unesite...
Antibiotik Ceporex	10	Unesite...
Analgetik Karprofen	20	Unesite...
Špric	70	Unesite...
Antiparazitik Heartgard	50	Unesite...

Otkazi

Završi prijem

Prijem robe

Veterinarska klinika PetCare - Prijem robe

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Prijem narudžbine #0006

Dobavljač: Vet Pharma
Datum naručivanja: 15.01.2026.
Ukupna cena: 72.500 rsd

Datum dostave: 02/02/2026 

Artikal	Naručena količina	Dostavljena količina
Rukavice	20	20
Antibiotik Ceporex	10	10
Analgetik Karprofen	20	20
Špric	70	70
Antiparazitik Heartgard	50	47

[Okaži](#)[Završi prijem](#)

Prijem robe

Veterinarska klinika PetCare - Prijem robe

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Prijem narudžbine #0006

Dobavljač: Vet Pharma
Datum naručivanja: 15.01.2026.
Ukupna cena: 72.500 rsd

Datum dostave: 02/02/2026

Artikal	Dostavljena količina
Rukavice	20
Antibiotik Ceporex	10
Analgetik Karprofen	20
Spric	70
Antiparazitik Heartgard	47

Otkazi

Završi prijem

⚠ Detektovano odstupanje

Postoji razlika u količini za sledeće artikle:
Antiparazitik Heartgard (manjak: 3 kom)

Napomena o manjkavosti:
npr. Dobavljač nije imao na stanju, šalju sutra...

Vrati se na izmenu

Potvrdi prijem sa napomenom

Zaključak

- U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.

Zaključak

- ▶ U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.
- ▶ Funkcionalan sistem, takođe, mora da prati zakonske propise, posebno u oblasti zaštite ličnih i medicinskih podataka.

Zaključak

- ▶ U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.
- ▶ Funkcionalan sistem, takođe, mora da prati zakonske propise, posebno u oblasti zaštite ličnih i medicinskih podataka.
- ▶ Samo uz razumevanje struke za koju se sistem kreira, poznavanja zakona i principa bezbednosti podataka moguće je razviti rešenje koje zaista unapređuje rad klinike i kvalitet pruženih usluga.

Hvala na pažnji!